استاندارد مرجع جهانی تصمیم‌گیری شیمی‌درمانی در سرطان پستان زودهنگام ER+/HER2-

تست پیش‌آگهی و تخصصی Oncotype DX® (21-Gene Breast Cancer)

سنجش کمی بیان ۲۱ ژن تومور جهت تعیین ریسک عود ۱۰ ساله و پیش‌بینی قطعی پاسخ به شیمی‌درمانی بر پایه کارآزمایی‌های TAILORx و RxPONDER

سنجش بیان ۲۱ ژن تومور پستان | محاسبه شاخص عددی RS (0-100) | بافت تومور پارافینی (FFPE) | زمان جوابدهی: ۲ تا ۳ هفته کاری (TAT: 2-3w)

جمعیت هدف، اندیکاسیون‌ها و تصمیم‌گیری بالینی

منطبق بر NCCN & ASCO (Level 1A)

۱. جمعیت هدف واجد شرایط انجام تست — Eligibility

زنان مبتلا به سرطان پستان مهاجم در مراحل اولیه (pT1-T3) با گیرنده‌های هورمونی مثبت (HR+ / ER+ / PR+) و منفی بودن HER2؛ چه غدد لنفاوی منفی باشند (pN0) و چه دارای ۱ تا ۳ لنف نود درگیر (pN1).

۲. تصمیم‌گیری شیمی‌درمانی بر اساس مطالعه TAILORx (بیماران N0) — TAILORx Trial

- **نمره RS 0-10:** ریسک عود زیر ۴٪؛ عدم سودمندی مطلق شیمی‌درمانی (<1%)؛ تنها هورمون‌تراپی کافی است.
- **نمره RS 11-25:** در زنان بالای ۵۰ سال شیمی‌درمانی هیچ سودی ندارد؛ در سنین ۵۰ سال و کمتر سود اندک تا متوسط دارد.
- **نمره RS 26-100:** سودمندی قطعی و نجات‌بخش شیمی‌درمانی (>15%) در کنار هورمون‌تراپی.

۳. بیماران با ۱ تا ۳ غده لنفاوی درگیر (مطالعه RxPONDER - N1) — RxPONDER Trial

در زنان یائسه (Postmenopausal) با ۱ تا ۳ لنف نود مثبت و نمره RS < 26، اضافه کردن شیمی‌درمانی هیچ بهبودی در بقای عاری از بیماری ایجاد نکرده و بیمار با اطمینان از شیمی‌درمانی معاف می‌شود.

۴. سنجش کمی نمرات تک‌ژن‌ها — Single-Gene Scores

گزارش پیوسته و کمی سطح بیان ER (هدایت پاسخ به تاموکسیفن یا مهارکننده‌های آروماتاز)، PR و تایید کمی عدم بیان مارکر HER2 به عنوان کنترل کیفی دقیق نمونه بافتی.

معماری مولکولی ۲۱ ژن و شاخص عددی RS

۱۶ ژن تومور + ۵ ژن کنترل

⚡ ژن‌های تکثیر و چرخه سلولی تومور (Proliferation Group):
MYBL2 | CCNB1 | Survivin | STK15 | Ki-67

🛡️ ژن‌های گیرنده استروژن و هورمونی (Estrogen Group):
SCUBE2 | BCL2 | PGR | ESR1

🔬 ژن‌های تهاجم و تخریب بافتی (Invasion Group):
Cathepsin L2 (CTSL2) | Stromelysin 3 (MMP11)

🎯 ژن‌های سیگنالینگ HER2 و ژن‌های مرتبط (HER2 & Others):
BAG1 | GSTM1 | CD68 | GRB7 | ERBB2 (HER2)

🧬 ژن‌های مرجع و نرمال‌سازی آزمایشگاهی (Reference Genes):
TFRC | GUSB | RPLPO | GAPDH | ACTB (β-Actin)

استاندارد طلایی هدایت درمان بر اساس سطح شواهد 1A: تست انکوتایپ دی‌ایکس تنها تست ژنومی پستان است که با کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده آینده‌نگر اعتبارسنجی شده و در کلیه گایدلاین‌های معتبر جهانی به عنوان تصمیم‌ساز درمان توصیه شده است.

💡 اهمیت حیاتی تست Oncotype DX: حذف شیمی‌درمانی غیرضروری (De-escalation) در بیش از ۷۰٪ بیماران

تا پیش از ابداع تست ۲۱ ژنه، اکثریت قریب به اتفاق زنان مبتلا به سرطان پستان اولیه تحت شیمی‌درمانی سمی قرار می‌گرفتند. تست Oncotype DX با تفکیک دقیق بیولوژی مولکولی تومور، بیش از **۷۰ درصد از بیماران** را با خیالی آسوده از شیمی‌درمانی، ریزش مو و عوارض جانبی قلبی و خونی معاف کرده و شیمی‌درمانی را تنها به بیمارانی محدود می‌سازد که واقعاً از آن سود می‌برند.

نوع نمونه پذیرش	تکنولوژی سنجش ژنومی	زمان استاندارد جوابدهی
بافت تومور پارافینی (FFPE Block) با سلولاریتی مناسب	بیان کمی ۲۱ ژن با فناوری استاندارد RT-qPCR	۲ تا ۳ هفته کاری (TAT: 2-3 Weeks)